

南京特长生-2024年南师附中特长生 数学部分

（综合部分）

1

关于 x, y, z 的方程组 $\begin{cases} 3x + 2y + z = 10 \\ 6x + y - z = 5 \end{cases}$ ，则 $\frac{3x+y}{y+z}$ 的值为_____。

2

若 $\sqrt{x^2 + 2x + 2} + |x + y| \leq 1$ ，则 $x^3 + y^3$ 的值为_____。

3

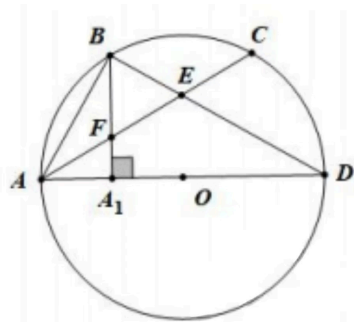
已知二次函数 $y = x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2$ 的图像与 x 轴有两个交点分别为 $(x_1, 0), (x_2, 0)$ ，且满足 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 8$ ，求 k 的值。

4

已知 x, y 为正整数，满足 $xy = x^2 + 3$ ，求满足的 (x, y) 。

5

如图，在圆 O 中，已知 $\widehat{AB} = \widehat{BC} = \widehat{CD}$ ， $BG \perp AD$ ， $EF = 1$ ，求圆 O 的面积。



6

一个三位数，相邻两个数字之差的绝对值不大于 1，且三位数中至少有一位数值是 1，求满足的三位数总共有多少个。

7

(1) 求证: $(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ 。

(2) 已知 $2173 = 41 \times 53$ ，求证: 2173 可以化为两个数的平方和。

8

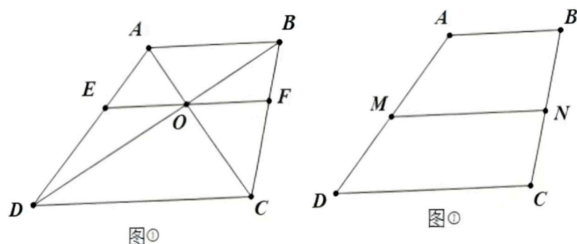
如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ，对角线 AC 、 BD 的交点为 O ， $AB = a$ ， $CD = b$ ，其中 $a < b$ 。

(1) 如图①，过 O 作 $EF \parallel AB$ ，则 $OE =$ _____。

(2) 如图 2， M 是 AD 上一点，若 $MN \parallel AB \parallel CD$ ，且 $MN = \sqrt{ab}$ ，判断 EF 和 MN 的大小

关系，并说明理由；

(3) 求证：四边形 $ABNM$ 和四边形 $MNCD$ 相似.



数学加试部分

9

证明 $\sqrt{3}$ 是无理数.

10

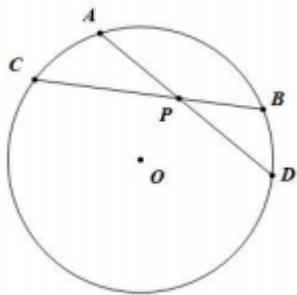
一个长方体的长、宽、高分别为 x, y, z (均为正整数), 且满足 $x \leq y \leq z$, 若其中的一个顶点相邻的三面面积之和比长方形的体积大 1, 求长方形的体积.

11

如图, 在圆 O 中, P 是圆内的一点.

(1) 求证: $PA \cdot PD = PC \cdot PB$;

(2) 当 P 在圆 O 外时, 写出一个类似的结论, 并证明.



12

对于一个正整数 n , 进行如下操作: ①若 n 为奇数则乘 3 再加 1: ②若 n 为偶数则除以 2:

(1) 对于 $n = 17, 37$, 进行若干次上述操作后, 是否有一数是 4 的倍数?

(2) 求证: 任意正整数 n , 进行有限次操作后, 结果一定是 4 的倍数.

信息加试部分

13

(1) 若 $x + y$ 是偶数, 求证: $x - y$ 也是偶数.

(2) 若 $(a + b + c)(a + b - c)(a - b + c)(b + c - a)$ 是偶数, 求证它是 16 的倍数.

14

00, 01, 02, ..., 99 共 100 个数, 按照任意顺序排成一个数, 若首位不能为 0, 求证: 它是 11 的倍数.

15

一个长方体的长、宽、高分别为 x, y, z (均为正整数), 且满足 $x \leq y \leq z$, 若其中的一个顶点相邻的三面面积之和比长方形的体积大 1, 求长方形的体积.

16

对于一个正整数 n , 进行如下操作: ①若 n 为奇数则乘 3 再加 1; ②若 n 为偶数则除以 2:

(1) 对于 $n = 17, 37$, 进行若干次上述操作后, 是否有一数是 4 的倍数?

(2) 求证: 任意正整数 n , 进行有限次操作后, 结果一定是 4 的倍数.